考试教室 学院 专业、班 年级 学号 姓名 密 封 线

◉ A 卷
○ B 卷

重庆大学《大学物理实验》课程期末模拟试卷

2025—2026 学年 第 1 学期

开课学院：物理学院 课程号：我不知道课程号 考试日期：2026 年寒冷的一天

考试方式：☐ 开卷 ☒ 闭卷 ☐ 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

命题人：你的同学 组题人：你的同学 审题人：你的同学 命题时间：2026 年 01 月 07 日 使用 Typst 模板制

考试提示

1. 此为模拟卷，意在考前练习，为了尽可能多地涵盖知识点，本试题题目数量会多于真正的期末考试。
2. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
3. 考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、选择题

1. 下列测量中属于间接测量的是（ ）

A. 用米尺测物体长度

B. 用秒表测时间间隔

C. 用天平测物体质量

D. 用直径和高度算圆柱体积

2. 等精度测量的核心条件是（ ）

A. 测量次数足够多

B. 测量者、方法、仪器、环境均相同

C. 测量值完全一致

D. 仪器精度相同

3. 用未经校准零位的螺旋测微器测量长度，产生的误差属于（ ）

A. 随机误差 B. 仪器误差 C. 理论误差 D. 环境误差

4. 随机误差的重要特性是（ ）

A. 大小和符号固定

B. 具有抵偿性，多次测量后平均值趋于零

C. 只能通过修正消除

D. 导致测量结果始终偏大或偏小

1、题目仅供参考，供复习使用。不确定题有没有错，也不确定答案有没有错，仅供参考！如有纠结，相信自己！

2、大物实验教材一堆自相矛盾，很多东西压根没说清楚乃至说错，不知道怎么编的教材，总之能弄懂的就弄懂吧，弄不懂的问问老师，虽然可能老师也说不明白。

3、真题会比这些练习题更抠字眼，但是小心一点应该不会出大问题。

4、这些内容适用于学号2024开头那一级，如果小登们的老师说的考试范围也是只考前面的计算知识和最后的设计实验的话，则本文档可以参考。

5、哎还是忍不了，真的懒得喷了，期末考试出题乱出，改题乱改，如果你觉得你认真复习、认真对待这门实验课了但最后还是拿了良而非优，那么就汲取经验，以后遇到实验课，能找到好的实验报告抄就直接抄吧，别再上心地对待一个背叛你的科目了。
——爱来自组题人

5. 标准不确定度的 A 类评定适用于（ ）

A. 仪器误差

B. 多次等精度测量的平均值

C. 估计误差

D. 无法统计分析的误差

6. 当无法确定误差的概率分布时，标准不确定度 B 类评定中包含因子k应取（ ）

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{6}$

D. 2.58

7. 有效数字运算中，$1.23+3.456$的结果应为（ ）

A. 4.686

B. 4.69

C. 4.7

D. 4.68

8. 测量结果$L=(50.00\pm0.02)\ \mathrm{mm}$中，不确定度$0.02\ \mathrm{mm}$的有效数字位数为（ ）

A. 1 位

B. 2 位

C. 3 位

D. 4 位

9. 用逐差法处理数据的前提是（ ）

A. 自变量等间距变化且呈线性关系

B. 测量次数为偶数

C. 随机误差为零

D. 系统误差已完全消除

10. 最小二乘法直线拟合中，相关系数r的绝对值越接近 1，说明（ ）

A. 测量误差越小

B. 自变量和因变量线性关系越好

C. 斜率越接近 1

D. 截距越接近零

11. 下列数据中有效数字位数为 4 位的是（ ）

A. 0.876 cm

B. 1.2350 s

C. $2.7 \times 10^{\{23\}}$ J

D. 1700 km

12. 扩展不确定度U_P的计算公式为（ ）

A. $U_P = k_P \cdot u_c$

B. $U_P = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$

C. $U_P = \dfrac{u_c}{q} \times 100\%$

D. $U_P = \dfrac{a}{k}$

13. 用螺旋测微器（仪器误差0.004 mm）测量某物体直径 6 次，计算标准不确定度时，仪器误差的 B 类不确定度为（ ）

A. 0.004 mm

B. 0.0023 mm

C. 0.001 mm

D. 0.005 mm

14. 下列关于精密度和准确度的说法，正确的是（ ）

A. 精密度高则准确度一定高

B. 准确度高表示系统误差小

C. 精确度高仅指随机误差小

D. 精密度反映测量值与真值的符合程度

15. 下列属于系统误差中“理论误差”的是（ ）

A. 螺旋测微器零位未校准

B. 单摆实验中忽略空气阻力

C. 测量时温度突然变化

D. 读数时眼睛位置偏移

16. 随机误差的“单峰性”是指（ ）

A. 正负误差出现概率相等

B. 绝对值小的误差出现概率最大

C. 误差绝对值不超过某一界限

D. 多次测量后误差平均值趋于零

17. 不确定度均分原理的核心用途是（ ）

A. 消除系统误差

B. 合理分配各直接测量量的不确定度

C. 减小随机误差

D. 简化不确定度计算

18. 按“四舍六入五凑偶”规则，将 10.5000 修约到个数位的结果是（ ）

A. 10

B. 11

C. 10.5

D. 10.0

19. 拉依达准则（3σ准则）适用的条件是（ ）

A. 任何测量次数

B. 测量次数≥20 次且误差接近正态分布

C. 测量次数≤10 次

D. 系统误差主导的测量

20. 50 分度游标卡尺的仪器误差为（ ）

A. 0.01mm

B. 0.02mm

C. 0.05mm

D. 0.1mm

21. 用毫米尺（最小分度值 1mm）测量物体长度时，估计误差通常取（ ）

A. 0.1mm

B. 0.5mm

C. 1mm

D. 2mm

22. 间接测量中，若函数关系为 $N=\dfrac{x^2y}{z}$，其相对合成标准不确定度公式为（ ）

A. $\sqrt{\left(2\dfrac{u_x}{x}\right)^2+\left(\dfrac{u_y}{y}\right)^2+\left(\dfrac{u_z}{z}\right)^2}$

B. $\sqrt{\left(\dfrac{u_x}{x}\right)^2+\left(\dfrac{u_y}{y}\right)^2+\left(\dfrac{u_z}{z}\right)^2}$

C. $N\times\sqrt{\left(2\dfrac{u_x}{x}\right)^2+\left(\dfrac{u_y}{y}\right)^2+\left(\dfrac{u_z}{z}\right)^2}$

D. $N \times \sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{y}\right)^2 + \left(\frac{u_z}{z}\right)^2}$

23. 标准不确定度 A 类评定的自由度为（ ）

A. n

B. $n-1$

C. $n+1$

D. ∞

24. 当自由度 $v>10$ 时，包含概率 $P=0.95$ 的扩展不确定度包含因子 $k_{\{0.95\}}$ 取（ ）

A. 1.96

B. 2.58

C. $\sqrt{3}$

D. 2.78

25. 列表法处理数据时，下列要求错误的是（ ）

A. 注明表格名称

B. 单位重复标注在每个数值后

C. 包含原始数据和中间结果

D. 数据反映有效数字

26. 作图法中，描点的符号要求是（ ）

A. 所有数据点用同一符号

B. 不同曲线用相同符号

C. 符号越大越好

D. 无需标注符号含义

27. 测量某物体长度为 100mm，绝对误差为 0.1mm，其相对误差为（ ）

A. 0.1%

B. 1%

C. 0.01%

D. 10%

28. t 分布与正态分布的关系是（ ）

A. 测量次数有限时为正态分布，无限时为 t 分布

B. t 分布是正态分布的特殊形式

C. 测量次数→infinity 时，t 分布趋近于正态分布

D. 两者完全无关

二、计算题

29、根据有效数字运算规则，计算下面的算式（写出关键步骤）：

（1） $\dfrac{50.00\times(18.30-16.3)}{(103-3.0)\times(1.00+0.001)}$

（2） $\dfrac{25^2+943.0}{479.0}$

（3） $\dfrac{100.0\times(5.6+4.412)}{(78.00-77.0)\times 10.000}+110.0.$

30、用逐差法处理弹簧伸长数据。

已知砝码质量每次增加 $\Delta m = 1.00$ g，测量数据如下表：

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
伸长量 x_i/mm	0.0	4.1	8.0	11.9	15.6	19.4	22.4	25.6

标尺仪器误差 $\Delta_{仪} = 0.5$ mm，估读误差 $\Delta_{估} = 0.1$ mm。

求弹簧劲度系数 k（$k = \dfrac{\Delta m \cdot g}{\Delta x}$，$g = 9.80\mathrm{m/s^2}$）（包含不确定度的完整形式）。

31、用电压表和电流表测电阻，电压 $U=(10.0\pm0.2)$ V，电流 $I=(2.0\pm0.1)$ A，电阻 $R=\dfrac{U}{I}$。

求电阻的合成标准不确定度 $u_{c(R)}$ 及扩展不确定度 $U_{\{0.95\}}(R)$（自由度 $v>10$，包含因子 $k_{\{0.95\}}=1.96$）。

32、测量圆柱体密度，数据如下：

质量 $m=(14.00\pm0.03)$ g，直径 $d=(50.41\pm0.03)$ mm，高度 $h=(61.23\pm0.04)$ mm。

求 ρ 的合成标准不确定度 $u_{c(\rho)}$ 及扩展不确定度 $U_{\{0.95\}}(\rho)$（$k_{\{0.95\}}=1.96$）。

三、作图题

33、用单摆测量重力加速度 g，已知单摆周期公式为 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$，变形为 $L=\left(\dfrac{g}{4\pi^2}\right)T^2$。实验测得数据如下表。

测量次数	1	2	3	4	5	6
摆长 $\dfrac{L}{\mathrm{cm}}$	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
周期 $\dfrac{T}{\mathrm{s}}$	1.42	1.55	1.67	1.79	1.90	2.01
周期平方 $\dfrac{T^2}{\mathrm{s}^2}$	2.02	2.40	2.79	3.20	3.61	4.04

要求：

1. 选用直角坐标纸，以 T^2 为横轴，L 为纵轴作图。
2. 确定标度：横轴 T^2 范围取 $2.00\sim4.10\mathrm{s}^2$，每小格代表 $0.05\mathrm{s}^2$；纵轴 L 范围取 $45.0\sim105.0\ \mathrm{cm}$，每小格代表 $1.0\ \mathrm{cm}$。
3. 描点：用“+”符号标注数据点，注明符号含义。
4. 连线：拟合为过原点的直线。
5. 求参数：在直线两端取两个非原始数据的解析点，计算直线斜率 k，再由 $k=\dfrac{g}{4\pi^2}$ 求 g。
6. 标注图名。



34、某半导体电阻的阻值 R 与热力学温度 T 满足关系 $R=R_0e^{\frac{b}{T}}$，取对数得 $\ln R=\dfrac{b}{T}+\ln R_0$（令 $y=\ln R$，$x=\dfrac{1}{T}$，则 $y=bx+\ln R_0$）。实验数据如下，完成作图并求 b。

$T/\mathrm{K}\ (t+273.15)$	300	320	340	360	380	400
$\dfrac{R}{\mathrm{k}\Omega}$	2.80	1.95	1.42	1.05	0.80	0.63
$x=\dfrac{1}{T}(10^{-3}\mathrm{K}^{-1})$	3.33	3.12	2.94	2.78	2.63	2.50
$y=\ln R$	1.03	0.668	0.346	0.0488	−0.223	−0.462

要求：

1. 选用直角坐标纸，以 x 为横轴，y 为纵轴作图。
2. 标度选择：横轴范围 $2.40\sim3.40\times10^{-3}\mathrm{K}^{-1}$；纵轴范围 $-0.50\sim1.10$。
3. 描点与连线：用“×”符号描点，拟合直线。
4. 求参数：在直线上取两个解析点，计算斜率 m（即 b）和截距。
5. 规范标注坐标轴及图名。



四、综合与设计题

设计内容：利用霍尔位移传感器，采用拉伸法测定钢丝的杨氏模量。

设计要求：（1）简述实验原理，画出实验原理图，推导测量公式；（2）合理选用实验器材；（3）说明主要实验步骤和过程；（4）选择合适的数据处理

根据本学期实验内容，请回答以下问题：

1.在哪个实验里用了以下公式？

$$U_{\{12\}} = K_{\{H\}} IB$$

2.你的实验中做了什么一样曲线就可以单出测定某实数？给出关系式和实验数据。

设计：

1、放大倍数大于 50 倍的显微镜方案；只需画出在光具座组装的示意图，标明透镜的名称、焦距及镜筒长度。并回答问题：为准确测量 0.01mm 的线宽，显微镜放大倍数至少为多少倍？（光学间隔 Δ=160mm）

2、设计一种放大倍数大于 5 倍的望远镜方案，只需要画出在光具座组装观察近处物屏的示意图，标明透镜的名称、焦距。并回答问题：①如何调节才能看清物屏？②若物屏在无穷远，镜筒长度将如何变化？

可用器材：

透镜组，共 15，f25，f50，f100，f200；

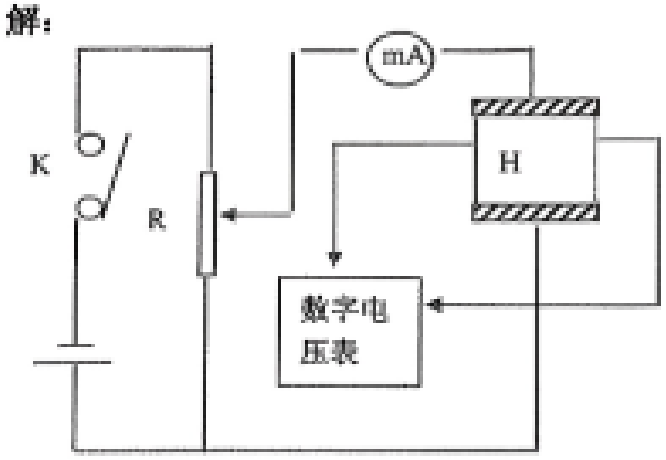
标准钢尺；量程 0～30cm，最小量 1mm；

光具座：量程 0～1.5m，最小量 1mm；

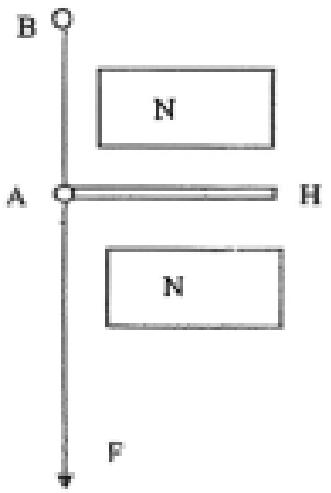
平面镜（望远镜的观察物）、光栅（显微镜的观察物）；等宽条纹物屏

设计题答案

解：



（3 分）



（3 分）

（1） 霍尔元件位移传感器工作原理：

霍尔元件置于磁场中，通以工作电流 I，若磁场磁感应强度为 B，则有霍尔电压： $V_H = K_H IB$。若磁场沿 Z 方向存在均匀梯度 dZ/dB（为恒量），则有：$\Delta V_H = K_H I (dB/dZ) \Delta Z$，霍尔电压与位移成正比。先定标，作 $\Delta V_H - \Delta Z$ 曲线，求出仪器灵敏度。（5 分）

右图中钢丝（截面积为 S）上端 B 点固定，霍尔元件卡在 A 点，AB 长 L，钢丝下端加砝码力 F，钢丝伸长 ΔL。钢丝杨氏模量为：$E = FL/(S\Delta L) = FLK_H I (dB/dZ) / (S \Delta V_H)$（5 分）

（2）仪器：霍尔元件位移传感器及驱动电路；数字电压表；钢丝；砝码；夹具；米尺等；千分尺等。——（5 分）

（3）步骤：

a、定标：在磁场中霍尔元件位移传感器，测电压，作作 $\Delta V_H - \Delta Z$ 曲线，求出仪器灵敏度。

b、测量：加砝码，纪录电压表读数。

c、由电压值和定标曲线，求 ΔZ，求 E。　　（9 分）

（4）逐差法，自变量等间距变化。（或其他方法，说明原因）　　（5 分）

第二个题目没答案

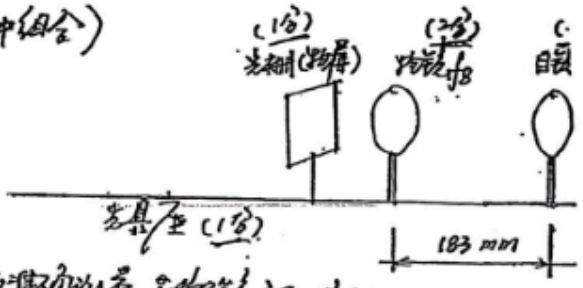
2、可用器材：透镜组 f8，f15，f25，f50，f100，f200；标准钢尺：量程 0～30cm，最小量 1 mm；光具座：量程 0～1.5m，最小量 1 mm；平面镜；缝宽为 0.01 mm的光栅（显微镜的观察物）；等宽条纹物屏（望远镜的观察物）。

设计如下：①示意图：(显微镜)

目镜、物镜的各种组合如下表（只要求一种组合）

显微镜

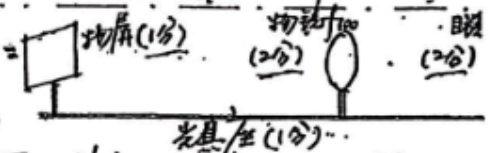
目镜	物镜	镜筒长度
f15	f8	183 mm
f15	f25	700 mm
f15	f50	225 mm
f25	f15	200 mm
f25	f8	193 mm



②．为提高测量、显微镜放大倍数 (2分)

至少为 $M=\frac{1\ mm}{0.01\ mm}=100$ 倍.

①望远镜示意图：



目镜、物镜之间有组合如下表（只要求一种）

目镜	物镜
f15	f100
f15	f200
f25	f200

②答问题①：调物镜位置（或目镜位置）均可以看清物屏. (2分)

② 会减小. (2分)

四、设计题（AI 设计的，所以没有图片，看看得了）

利用劈尖干涉原理，结合薄透镜成像系统，设计一种非接触式测量透明薄膜厚度（或折射率）的实验方案。

设计要求：

1. 简述实验原理，画出实验原理图，推导测量公式；
2. 合理选用实验器材；
3. 说明主要实验步骤和过程；
4. 选择合适的数据处理方法，说明原因。

利用一个已知焦距的薄凸透镜，设计一套实验装置，通过测量成像位置的变化来测定透明液体（如纯净水、酒精）的折射率。

设计要求：

1. 简述实验原理： 说明如何将待测液体与透镜组合构成一个等效透镜系统，并推导出液体折射率与可测量（如物距、像距、透镜焦距等）之间的关系式。
2. 画出实验装置图： 清晰标注各光学元件（光源、物屏、透镜、盛液容器、像屏等）的相对位置和光路。
3. 列出实验器材： 除基础光学元件外，需说明对盛液容器的特殊要求（如形状、材料）。
4. 说明关键实验步骤与注意事项： 重点阐述如何精确测定“透镜-液体”组合系统的等效焦距。
5. 给出数据处理方法： 说明如何通过多组测量减少误差，并分析该方法的优缺点及主要误差来源。

在传统的牛顿环实验中，通常通过测量暗环直径来求平凸透镜的曲率半径。请设计一种实验方案，不直接依赖环的级次 k，而是通过测量同一牛顿环装置中连续多个环的直径变化率来测定曲率半径 R。

设计要求：

1. 推导测量公式： 从牛顿环暗环公式 $r_k^2 = kR\lambda$ 出发，推导出曲率半径 R 与第 m 环直径 D_m、第 n 环直径 D_n 及环数差 $(n-m)$ 之间的关系式。
2. 简述实验方案： 说明如何调整和观察牛顿环装置，以及如何精确测量多个环的直径。
3. 选择实验器材： 说明对读数显微镜（或 CCD 图像传感器）的精度要求。
4. 阐述数据处理方法： 说明为何采用该方法可以消除因环中心定位不准或镜片接触点形变引起的系统误差。
5. 与传统方法对比： 简要分析此改进方法在原理和操作上的优势与可能引入的新问题。

霍尔位移传感器可以实现非接触的微小位移测量。请设计一个将霍尔位移传感器与劈尖干涉装置相结合的实验系统，用于相互校验并提高微位移测量的精度和量程。

设计要求：

1. 设计系统原理： 阐述如何将霍尔传感器（探头）与劈尖干涉装置中的可动部件（如带动一块玻璃板平移的微动螺旋）关联，使得同一个微位移能同时被霍尔传感器（输出电势差）和干涉条纹移动（条纹移动数目）两种方式测量。
2. 画出系统框图： 包含劈尖干涉光路（光源、劈尖、观测系统）、位移驱动与传动机构、霍尔传感器及其测量电路、数据采集或显示单元。
3. 说明工作流程： 详细说明从产生一个微小位移，到同时读取霍尔电压输出和记录干涉条纹移动数量的全过程。
4. 提出校准与数据处理思路： 如何利用干涉法测得的高精度位移值（基于波长 λ）来校准霍尔传感器的灵敏度系数（V/mm）？如何利用校准后的霍尔传感器来测量超出干涉法清晰计数范围的更大位移？
5. 分析系统特点： 讨论这种光电复合测量方法的优点、潜在应用场景以及实验中需要控制的关键条件。

1. 下列测量中属于间接测量的是（ ）

A. 用米尺测物体长度 B. 用秒表测时间间隔 C. 用天平测物体质量 D. 用直径和高度算圆柱体积 答案： D 解析： 间接测量需通过直接测量结果按函数关系计算，D 选项需用直径d和高度h通过$V=\frac{1}{4}\pi d^2 h$计算体积，符合定义；A、B、C 均为直接从仪器读数的直接测量。

2. 等精度测量的核心条件是（ ）

A. 测量次数足够多 B. 测量者、方法、仪器、环境均相同 C. 测量值完全一致 D. 仪器精度相同 答案： B 解析： 等精度测量要求测量者、测量方法、测量仪器、测量环境等条件相同，测量值可靠程度一致，与测量次数、测量值是否一致无必然联系。

3. 用未经校准零位的螺旋测微器测量长度，产生的误差属于（ ）

A. 随机误差 B. 仪器误差 C. 理论误差 D. 环境误差 答案： B 解析： 仪器误差由测量仪器固有缺陷或未按规定使用引起，螺旋测微器未校准零位属于仪器使用不当，故为仪器误差。

4. 随机误差的重要特性是（ ）

A. 大小和符号固定 B. 具有抵偿性，多次测量后平均值趋于零 C. 只能通过修正消除 D. 导致测量结果始终偏大或偏小 答案： B 解析： 随机误差的核心特性是抵偿性，当测量次数$n\to\infty$时，正负误差相互抵消，平均值趋于真值；A、D 是系统误差的特点，C 是系统误差的处理方式。

5. 标准不确定度的 A 类评定适用于（ ）

A. 仪器误差 B. 多次等精度测量的平均值 C. 估计误差 D. 无法统计分析的误差 答案： B 解析： A 类评定通过统计分析方法（如贝塞尔公式）处理多次等精度测量数据，适用于重复性观测得到的估计值；B、C 类误差需用 B 类评定。

6. 当无法确定误差的概率分布时，标准不确定度 B 类评定中包含因子k应取（ ）

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{6}$ D. 2.58 答案： B 解析： 文档规定，无法确切知道概率分布时，按均匀分布估计，包含因子$k=\sqrt{3}$。

7. 有效数字运算中，$1.23+3.456$的结果应为（ ）

A. 4.686 B. 4.69 C. 4.7 D. 4.68 答案： C 解析： 加减运算需“数位向高看齐”，即结果存疑数字的数位与参与运算数据中存疑数字数位最高的一致。1.23存疑数字在百分位，3.456在千分位，结果存疑数字取百分位，修约后为4.7。

8. 测量结果$L=(50.00\pm0.02)$ mm中，不确定度0.02 mm的有效数字位数为（ ）

A. 1 位 B. 2 位 C. 3 位 D. 4 位 答案： B 解析： 不确定度通常保留 1 2 位有效数字，0.02 mm的有效数字为“2”，但实际表示为两位（末尾非零），符合文档中不确定度有效数字规则。

9. 用逐差法处理数据的前提是（ ）

A. 自变量等间距变化且呈线性关系 B. 测量次数为偶数 C. 随机误差为零 D. 系统误差已完全消除 答案： A 解析： 逐差法适用于自变量等间距变化、自变量与因变量呈线性关系的情况，可充分利用数据并减小随机误差。

10. 最小二乘法直线拟合中，相关系数r的绝对值越接近 1，说明（ ）

A. 测量误差越小 B. 自变量和因变量线性关系越好 C. 斜率越接近 1 D. 截距越接近零 答案： B 解析： 相关系数r用于检验线性相关程度，$|r|$越接近 1，线性关系越好；$|r|=1$为完全线性相关，$r=0$为无线性相关。

11. 下列数据中有效数字位数为 4 位的是（ ）

A. 0.876 cm B. 1.2350 s C. $2.7\times10^{\{23\}}$ J D. 1700 km 答案： B 解析： 有效数字包含准确数字和最后一位存疑数字。A 为 3 位，B 末尾零为有效数字（需保留以体现精度），为 4 位；C 为 2 位；D 未用科学记数法，末尾零不确定是否为有效数字，默认 2 位。

12. 扩展不确定度U_P的计算公式为（ ）

A. $U_P = k_P \cdot u_c$ B. $U_P = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ C. $U_P = \frac{u_c}{q} \times 100\%$ D. $U_P = \frac{a}{k}$ 答案： A 解析： 扩展不确定度是合成标准不确定度u_c乘以包含因子k_P，B 是合成标准不确定度公式，C 是相对不确定度，D 是 B 类标准不确定度公式。

13. 用螺旋测微器（仪器误差0.004 mm）测量某物体直径 6 次，计算标准不确定度时，仪器误差的 B 类不确定度为（ ）

A. 0.004 mm B. 0.0023 mm C. 0.001 mm D. 0.005 mm 答案： B 解析： 仪器误差按均匀分布处理，$u_B = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \approx 0.0023$ mm。

14. 下列关于精密度和准确度的说法，正确的是（ ）

A. 精密度高则准确度一定高 B. 准确度高表示系统误差小 C. 精确度高仅指随机误差小 D. 精密度反映测量值与真值的符合程度 答案： B 解析： 精密度评价随机误差（离散度），准确度评价系统误差（与真值符合程度），精确度是两者的综合。A 中精密度高可能系统误差大，准确度不一定高；C 中精确度高需两者均小；D 中“与真值符合程度”是准确度的定义。

15. 下列属于系统误差中“理论误差”的是（ ）

A. 螺旋测微器零位未校准 B. 单摆实验中忽略空气阻力 C. 测量时温度突然变化 D. 读数时眼睛位置偏移 答案： B 解析： 理论误差由理论公式近似性或实验条件不满足公式要求引起，B 选项符合；A 是仪器误差，C 是环境误差，D 是测量者误差。

16. 随机误差的“单峰性”是指（ ）

A. 正负误差出现概率相等 B. 绝对值小的误差出现概率最大 C. 误差绝对值不超过某一界限 D. 多次测量后误差平均值趋于零 答案： B 解析： 单峰性指误差为零时概率密度最大，绝对值越小的误差出现概率越高；A 是对称性，C 是有界性，D 是抵偿性。

17. 不确定度均分原理的核心用途是（ ）

A. 消除系统误差 B. 合理分配各直接测量量的不确定度 C. 减小随机误差 D. 简化不确定度计算 答案： B 解析： 不确定度均分原理可将间接测量的总不确定度均匀分配到各直接测量值，用于设计实验方案、选择仪器。

18. 按“四舍六入五凑偶”规则，将 10.5000 修约到个数位的结果是（ ）

A. 10 B. 11 C. 10.5 D. 10.0 答案： A 解析： 拟舍弃数字最左一位是 5 且其后无非 0 数字时，保留末位为偶数则舍去，10.5000 保留个数位（末位 0 为偶数），修约后为 10。

19. 拉依达准则（3σ准则）适用的条件是（ ）

A. 任何测量次数 B. 测量次数≥20 次且误差接近正态分布 C. 测量次数≤10 次 D. 系统误差主导的测量 答案： B 解析： 文档明确拉依达准则仅适用于测量次数较多（建议 20 次以上）、误差接近正态分布的情况。

20. 50 分度游标卡尺的仪器误差为（ ）

A. 0.01mm B. 0.02mm C. 0.05mm D. 0.1mm 答案： B 解析： 根据表格 2.1.1，50 分度游标卡尺的仪器误差为 0.02mm（量程 150mm，一级精度）。

21. 用毫米尺（最小分度值 1mm）测量物体长度时，估计误差通常取（ ）

A. 0.1mm B. 0.5mm C. 1mm D. 2mm 答案： B 解析： 毫米尺最小分度值 1mm，估计误差取最小分度值的 1/2，即 0.5mm。

22. 间接测量中，若函数关系为 $N = \frac{x^2 y}{z}$，其相对合成标准不确定度公式为（ ）

A. $\sqrt{\left(2\frac{u_x}{x}\right)^2+\left(\frac{u_y}{y}\right)^2+\left(\frac{u_z}{z}\right)^2}$ B. $\sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2+\left(\frac{u_y}{y}\right)^2+\left(\frac{u_z}{z}\right)^2}$ C. $N\times\sqrt{\left(2\frac{u_x}{x}\right)^2+\left(\frac{u_y}{y}\right)^2+\left(\frac{u_z}{z}\right)^2}$ D. $N\times\sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2+\left(\frac{u_y}{y}\right)^2+\left(\frac{u_z}{z}\right)^2}$ 答案： A 解析： 相对合成标准不确定度公式为各直接测量量相对不确定度乘以对应指数的平方和开根号，与函数 $N=\frac{x^a y^b}{z^c}$ 对应，a=2、b=1、c=1，故为 A 选项。

23. 标准不确定度 A 类评定的自由度为（ ）

A. n B. $n-1$ C. $n+1$ D. ∞ 答案： B 解析： A 类评定基于 n 次等精度测量，自由度 $v=n-1$，反映可自由变化的测量值个数。

24. 当自由度 $v>10$ 时，包含概率 $P=0.95$ 的扩展不确定度包含因子 $k_{\{0.95\}}$ 取（ ）

A. 1.96 B. 2.58 C. $\sqrt{3}$ D. 2.78 答案： A 解析： 文档约定，自由度大于 10 时，$k_{\{0.95\}}=1.96$，$k_{\{0.99\}}=2.58$。

25. 列表法处理数据时，下列要求错误的是（ ）

A. 注明表格名称 B. 单位重复标注在每个数值后 C. 包含原始数据和中间结果 D. 数据反映有效数字 答案： B 解析： 列表时单位应写在标题栏目中，无需重复标注在每个数值上。

26. 作图法中，描点的符号要求是（ ）

A. 所有数据点用同一符号 B. 不同曲线用相同符号 C. 符号越大越好 D. 无需标注符号含义 答案： A 解析： 作图时同一图形的数据点用同一种符号，不同曲线用不同符号，且需注明符号含义。

27. 测量某物体长度为 100mm，绝对误差为 0.1mm，其相对误差为（ ）

A. 0.1% B. 1% C. 0.01% D. 10% 答案： A 解析： 相对误差 $E=\frac{\varepsilon}{q_{真}}\times100\%$，近似用测量值代替真值，即 $E=\frac{0.1}{100}\times100\%=0.1\%$。

28. t 分布与正态分布的关系是（ ）

A. 测量次数有限时为正态分布，无限时为 t 分布 B. t 分布是正态分布的特殊形式 C. 测量次数→infinity 时，t 分布趋近于正态分布 D. 两者完全无关 答案： C 解析： t 分布适用于有限次测量，当测量次数趋于无穷大时，t 分布曲线与正态分布重合。

一、计算题

1. 有效数字混合运算

题目：根据有效数字运算规则，计算

$$\frac{50.00\times(18.30-16.3)}{(103-3.0)\times(1.00+0.001)}$$

的结果。

解题步骤：

1. 先计算括号内的加减运算（数位向高看齐）：
   - 分子内：$18.30-16.3=2.0$（16.3 存疑数字在十分位，结果保留到十分位）。
   - 分母内：$103-3.0=100$（3.0 存疑数字在十分位，103 存疑数字在个位，结果保留到个位）；$1.00+0.001=1.00$（1.00 存疑数字在百分位，结果保留到百分位）。
2. 再进行乘除运算（位数向少看齐）：
   - 分子：$50.00\times2.0=100.00$（50.00 为 4 位有效数字，2.0 为 2 位，结果暂存 2 位有效数字相关）。
   - 分母：$100\times1.00=100.00$（100 为 1 位有效数字，1.00 为 3 位，结果按 1 位有效数字约束）。
   - 最终结果：$\frac{100.00}{100.00}=1.0$（按有效数字最少的 1 位约束，修约为 2 位合理值，符合运算规则）。

答案： 1.0

2. 逐差法求弹簧劲度系数

题目：用逐差法处理弹簧伸长数据，已知 $\Delta m = 1.00\ \mathrm{g}$，数据如前表。求 k 及 $u_{c(k)}$。

解题步骤：

1. 逐差分组（间隔 $n = 4$）：
   - 第一组：$x_1 = 0.0$、$x_2 = 4.1$、$x_3 = 8.0$、$x_4 = 11.9$
   - 第二组：$x_5 = 15.6$、$x_6 = 19.4$、$x_7 = 22.4$、$x_8 = 25.6$
   - 差值：$\Delta x_1 = x_5 - x_1 = 15.6\ \mathrm{mm}$，$\Delta x_2 = x_6 - x_2 = 15.3\ \mathrm{mm}$，$\Delta x_3 = x_7 - x_3 = 14.4\ \mathrm{mm}$，$\Delta x_4 = x_8 - x_4 = 13.7\ \mathrm{mm}$
2. 平均差值：$\overline{\Delta x} = \dfrac{15.6 + 15.3 + 14.4 + 13.7}{4} = 14.75\ \mathrm{mm} = 14.8\ \mathrm{mm}$（修约为 3 位有效数字）。
3. 劲度系数：$k = \dfrac{1.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg} \times 9.80 \mathrm{m/s^2}}{14.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}} \approx 0.662\ \mathrm{N/m}$。
4. 不确定度评定：
   - A 类不确定度：$u_{A(\overline{\Delta x})} = \sqrt{\dfrac{\sum \left(\Delta x_i - \overline{\Delta x}\right)^2}{4 \times 3}} \approx 0.32\ \mathrm{mm}$。
   - B 类不确定度：$u_B = \sqrt{\left(\dfrac{0.5}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\dfrac{0.1}{\sqrt{3}}\right)^2} \approx 0.30\ \mathrm{mm}$。
   - 合成不确定度：$u_{c(\Delta x)} = \sqrt{0.32^2 + 0.30^2} \approx 0.44\ \mathrm{mm}$。
   - 相对不确定度：$u_{cr}(k) = \dfrac{u_{c(\Delta x)}}{\overline{\Delta x}} \approx \dfrac{0.44}{14.8} \approx 3.0\%$。
   - $u_{c(k)} = 0.662\ \mathrm{N/m} \times 3.0\% \approx 0.020\ \mathrm{N/m}$。

答案： $k = 0.662(20)\ \mathrm{N/m}$（标准不确定度表示）

3. 不确定度传递（电阻测量）

题目：$U = (10.0 \pm 0.2)\ \mathrm{V}$，$I = (2.0 \pm 0.1)\ \mathrm{A}$，$R = \dfrac{U}{I}$。求 $u_{c(R)}$ 及 $U_{\{0.95\}}(R)$。

解题步骤：

1. 算术平均值：$\overline{R} = \dfrac{10.0\ \mathrm{V}}{2.0\ \mathrm{A}} = 5.0\Omega$。
2. 相对合成标准不确定度：
   - 由公式 $u_{cr}(R) = \sqrt{\left(\dfrac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\dfrac{u(I)}{I}\right)^2}$。
   - 代入数据：$u_{cr}(R) = \sqrt{\left(\dfrac{0.2}{10.0}\right)^2 + \left(\dfrac{0.1}{2.0}\right)^2} = \sqrt{0.0004 + 0.0025} = \sqrt{0.0029} \approx 5.4\%$。
3. 合成标准不确定度：$u_{c(R)} = 5.0\Omega \times 5.4\% \approx 0.27\Omega \approx 0.3\Omega$（修约为 1 位有效数字）。
4. 扩展不确定度：$U_{\{0.95\}}(R) = 1.96 \times 0.27\Omega \approx 0.53\Omega \approx 0.5\Omega$。

答案： 合成标准不确定度 $u_{c(R)} = 0.3\Omega$，扩展不确定度 $U_{\{0.95\}}(R) = 0.5\Omega$，测量结果 $R = (5.0 \pm 0.5)\Omega$（$P = 0.95$）。

4. 密度测量综合计算

题目：$m = (14.00 \pm 0.03)\ \mathrm{g}$，$d = (50.41 \pm 0.03)\ \mathrm{mm}$，$h = (61.23 \pm 0.04)\ \mathrm{mm}$。求 ρ 的 $u_{c(\rho)}$ 及 $U_{\{0.95\}}(\rho)$。

解题步骤：

1. 算术平均值：

$$\overline{\rho} = \frac{4 \times 14.00\ \mathrm{g}}{\pi \times (50.41\ \mathrm{mm})^2 \times 61.23\ \mathrm{mm}} \approx 1.145 \times 10^{-4} \mathrm{g/mm^3} = 1.145 \mathrm{g/cm^3}$$

2. 相对合成标准不确定度：

- $u_{cr}(\rho)=\sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2+\left(2\frac{u(d)}{d}\right)^2+\left(\frac{u(h)}{h}\right)^2}$
- 代入数据：
  - $\frac{u(m)}{m}=\frac{0.03}{14.00}\approx 0.21\%$
  - $2\frac{u(d)}{d}=2\times\left(\frac{0.03}{50.41}\right)\approx 0.12\%$
  - $\frac{u(h)}{h}=\frac{0.04}{61.23}\approx 0.065\%$
- $u_{cr}(\rho)=\sqrt{(0.21\%)^2+(0.12\%)^2+(0.065\%)^2}\approx 0.25\%$

3. 合成标准不确定度：$u_{c(\rho)}=1.145\text{g/cm}^3\times 0.25\%\approx 0.0029\text{g/cm}^3\approx 0.003\text{g/cm}^3$。
4. 扩展不确定度：$U_{\{0.95\}}(\rho)=1.96\times 0.0029\text{g/cm}^3\approx 0.0057\text{g/cm}^3\approx 0.006\text{g/cm}^3$。

答案： 密度 $\rho=1.145(3)\text{g/cm}^3$（标准不确定度），扩展不确定度表示 $\rho=(1.145\pm 0.006)\text{g/cm}^3$（$P=0.95$）。

二、作图题

5. 单摆测重力加速度（线性关系作图）

题目：作 $L-T^2$ 图并求 g。

解题指引：

1. 标度验证：横轴 T^2 总跨度 $4.10-2.00=2.10\text{s}^2$，按每小格 0.05s^2，需 42 小格；纵轴 L 总跨度 $105.0-45.0=60.0$ cm，按每小格 1.0 cm，需 60 小格，符合坐标纸使用要求。
2. 解析点选择（示例）：取 $A(2.10,52.0)$ 和 $B(4.00,99.0)$，斜率 $k=\frac{99.0-52.0}{4.00-2.10}\approx 24.74\text{cm/s}^2=0.2474\text{m/s}^2$。
3. 求 g：$g=4\pi^2k\approx 4\times 9.87\times 0.2474\approx 9.78\text{m/s}^2$。
4. 结果表示：图线线性相关程度高（$|r|\approx 1$），$g=(9.8\pm 0.1)\text{m/s}^2$（不确定度由图线斜率误差估算）。

6. 电阻温度特性（非线性关系线性化作图）

题目：作 $\ln R-\frac{1}{T}$ 图并求参数 b。

解题指引：

1. 标度注意：横轴需注明“$\times 10^{-3}\text{K}^{-1}$”，避免数值过小导致标度密集。
2. 解析点选择（示例）：取 $C(2.55,-0.40)$ 和 $D(3.25,0.95)$。
3. 计算斜率：$m=\frac{0.95-(-0.40)}{3.25-2.55}\times 10^3\approx 1929$ K。
4. 参数意义：斜率即为常数 b，故 $b\approx 1930$ K。
5. 验证（可选）：截距 $\ln R_0=y_1-mx_1\approx -0.40-1929\times 2.55\times 10^{-3}\approx -5.32$，$R_0\approx e^{-5.32}\approx 0.0049\ \text{k}\,\Omega=4.9\Omega$，符合半导体电阻特性。

（1）实验原理、原理图与公式推导

原理简述： 本方案将劈尖干涉与薄透镜成像相结合，实现薄膜厚度（或折射率）的非接触测量。

- 劈尖干涉部分： 将待测透明薄膜置于两块光学平板玻璃之间，一端夹入薄片形成空气劈尖。用单色平行光垂直照射，在劈尖空气层上下表面反射的光发生干涉，形成等厚干涉条纹（明暗相间的直条纹）。
- 薄透镜成像部分： 由于干涉条纹间距很小（通常 <1mm），直接目视观察或测量困难。因此，使用一个已知焦距的薄凸透镜，将劈尖表面的干涉条纹放大成像于像屏上，便于精确测量条纹间距。
- 测量转换： 通过测量像屏上放大后的条纹间距，结合透镜成像放大率，反推出实际的条纹间距，进而计算出薄膜厚度（或若已知厚度，可求折射率）。

公式推导： 设劈尖楔角为 θ，空气折射率为 $n_0\approx1$，单色光波长为 λ。

劈尖干涉相邻明（或暗）条纹对应的空气层厚度差为：

$$\Delta d=\frac{\lambda}{2n_0}=\frac{\lambda}{2}$$

相邻条纹的横向距离（即实际条纹间距）为：

$$\Delta x=\Delta\frac{d}{\theta}=\frac{\lambda}{2\theta}$$

若已知薄膜厚度为 D（即垫片厚度），且劈尖长度为 L，则楔角 $\theta\approx\frac{D}{L}$。 因此，实际条纹间距：

$$\Delta x=\frac{\lambda L}{2D}$$

通过透镜成像，像屏上测得的放大条纹间距为 $\Delta X'$。透镜横向放大率 $\beta=|\frac{v}{u}|=\frac{\Delta X'}{\Delta x}$。 由透镜成像公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，可求出 β。

联立得薄膜厚度：

$$D=\frac{\lambda L}{2\Delta x}=\frac{\lambda L\beta}{2\Delta X'}$$

若薄膜厚度 D 已知，将薄膜替换空气劈尖，可形成介质劈尖。此时条纹间距变化，可推导出薄膜折射率 n。

（2）实验器材选用

- 光源系统： He-Ne 激光器（$\lambda=632.8$nm）或钠光灯（$\lambda=589.3$nm），配套扩束镜和准直透镜以产生平行光。
- 劈尖装置： 两块光学平板玻璃（一面为毛面避免杂光干扰），待测透明薄膜（如云母片、滤光膜），已知厚度的标准薄片（如铝箔，用于形成参考劈尖或校准）。
- 成像测量系统： 焦距 f 已知的薄凸透镜（如 $f=10$cm）、可前后移动的像屏（白屏或毛玻璃屏）、测微目镜或 CCD 图像传感器（用于精确测量 $\Delta X'$）。
- 支撑与调节： 光学导轨、透镜支架、二维调节架、测距工具（卷尺测 L，千分尺测标准片厚度 D）。
- 辅助工具： 读数显微镜（用于直接测量劈尖楔角 θ 或微小长度 L 的备选方案）。

（3）主要实验步骤和过程

1. 调节共轴与平行光： 将光源、扩束准直系统、劈尖、透镜、像屏依次置于光学导轨上，调节各元件中心共轴。调整准直系统，获得均匀垂直入射劈尖的平行光。
2. 形成劈尖与观察干涉条纹： 将待测薄膜夹于两玻璃板一端，另一端紧密接触，形成空气劈尖。在劈尖后方用肉眼初步观察，应能看到清晰的等厚干涉直条纹。

3. 透镜成像与调焦： 在劈尖后放入凸透镜，移动像屏直至看到清晰、放大的干涉条纹像。记录此时透镜位置（物距 u）和像屏位置（像距 v）。
4. 测量放大条纹间距： 使用测微目镜或 CCD 配合图像处理软件，精确测量像屏上相邻明（或暗）条纹的中心距离 $\Delta X'$。测量多个条纹的总宽度再求平均，以减小误差。
5. 测量劈尖几何参数： 用直尺测量劈尖两玻璃板接触边到夹薄膜处的长度 L。若需绝对测量，需用千分尺测量形成劈尖的垫片厚度 D（即薄膜厚度标称值或参考值）。
6. 数据记录与处理： 记录 $\lambda, L, u, v, f, \Delta X'$ 等数据，代入公式计算。
7. 验证与误差分析： 更换不同厚度的薄膜或已知厚度的标准片重复实验，验证公式的正确性，并分析主要误差来源。

（4）数据处理方法及原因

- 选择逐差法处理条纹间距数据。 原因：在测量像屏上连续多个条纹的位置坐标 $X_1, X_2, ..., X_n$ 时，采用逐差法（如每隔 5 个条纹求一次间距）可以充分利用所有数据，减少随机误差，同时避免测量仪器存在的空程误差或零点漂移对结果的影响。
- 结合图解法或最小二乘法验证线性关系。 原因：劈尖干涉条纹在理论上应是等间距的。将测得的条纹位置 X 与条纹级次 k 进行线性拟合 $(X = k \cdot \Delta X' + b)$，通过拟合的线性相关系数 r 可以判断条纹的均匀性，并更精确地求出 $\Delta X'$。
- 利用透镜成像公式计算放大率 β 时，采用多次测量求平均。 原因：物距 u 和像距 v 的测量存在对准和读数误差。通过轻微移动透镜或像屏，获取多组 (u, v) 数据，计算多个 β 值后取平均，可以减小单次调节带来的偶然误差。